成都信息工程大学

2022-2023学年第一学期 《概率论与数理统计B》模拟题
电子、通信、控制、光电技术学院

《概率论与数理统计B》复习题1

参考数据：$\Phi(0.05)=0.5199$，$\Phi(0.5)=0.6915$，$\Phi(1)=0.8413$，$\Phi(2)=0.9772$

$z_{0.025}=1.96$，$z_{0.05}=1.645$，$t_{0.025}(24)=2.0639$，$t_{0.025}(25)=2.0595$

$t_{0.05}(24)=1.7109$，$t_{0.05}(25)=1.7081$

一、填空题

1. 设 A,B 为随机事件，$P(A)=0.4$　$P(B)=0.3$，$P(A\cup B)=0.5$，则 $P(AB)=$ _____.

2. 袋中装有3只白球，2只红球，在袋中任取3只球，则其中恰有2只白球，1只红球的概率为_____

3. 设随机变量 X_1、X_2 相互独立，且都服从参数为 $\lambda=2$ 的泊松分布，若 $Y=X_1+X_2$，则 $E(Y^2)=$ _____.

4. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的样本，S^2 是样本方差，则 $Y=\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim$ _____.

二、选择题

1. 随机事件 A、B、C 至少有一件发生可以表示为（　　）

(A) ABC；　(B) $A\cup B\cup C$；　(C) $\bar{A}\cup\bar{B}\cup\bar{C}$；　(D) $\overline{ABC}$.

2. 袋中有9个白球，1个红球，10个人依次从袋中任取1球，不放回，则第2人取得红球的概率为（　　）

(A) $\dfrac{1}{8}$；　(B) $\dfrac{1}{9}$；　(C) $\dfrac{1}{10}$；　(D) $\dfrac{1}{5}$.

3. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的样本，总体期望 μ 和方差 σ^2 均未知，$\bar{X}$、S^2 分别为样本均值和样本方差，则下列样本函数中为统计值的是（　　）.

(A) $\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$；　(B) $\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\dfrac{X_i-\mu}{\sigma}$；　(C) $\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$；　(D) $\dfrac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}$.

4. 设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，其均值和方差未知，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为总体 X 的样本，$\bar{X}$、S^2 分别为样本均值和样本方差，则下列式子中为 σ^2 的无偏估计量的是（　　）.

(A) $\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$；　(B) $\dfrac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$；　(C) $\dfrac{(n-1)S^2}{n}$；　(D) $\dfrac{nS^2}{n-1}$.

三、出于安全考虑，随机地从三个信道中选择一个信道传输信号，选择信道1、信道2、信道3的概率分别为0.25、0.35、0.4，信道1、信道2、信道3传输信号有误差的概率分别为0.005、0.003、0.002，求：(1) 信号传输有误差的概率；
(2) 若信号传输出现误差，此信号是通过信道1传输的概率是多少？

四、设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}a+bx^2, & 0<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，且 $E(X)=\dfrac{1}{4}$，求：

(1) 常数 a、b 的值；(2) $P\left\{\dfrac{1}{2}<X<1\right\}$；(3) X 的分布函数 $F(x)$.

五、设随机变量 X 具有概率密度

$$f_X(x)=\begin{cases}x/8, & 0<x<4\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

求：随机变量 $Y=e^X$ 的概率密度.

六、设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}k(2-x-y), & 0<x<1,0<y<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

(1) 试确定常数 k；(2) 试判断随机变量 X 与 Y 是否相互独立？

七、设某种型号的电子元件的寿命（以小时计）X 服从正态分布 $N(160,20^2)$，随机地选取4只，求这4只电子元件的寿命都大于180小时的概率.

八、设随机变量(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{4}, & 0<x<2,|y|<x\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

，试证明：随机变量X与Y不相关

九、设总体X的概率密度为$f(x;\theta)=\begin{cases}\theta x^{\theta-1}, & 0<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，其中$\theta>0$是未知参数，

$X_1,X_2,\cdots,X_n$为总体X的一个样本，$x_1,x_2,\cdots,x_n$为相应的样本值，试求θ的最大似然估计量.

十、设某厂生产的电器零件的电阻X服从正态分布，其标准差$\sigma=1\ \Omega$，现随机抽取100个零件测试电阻值，样本均值为$\bar{x}=2.62\ \Omega$，试求该厂生产的电器零件的平均电阻值的置信水平为95%的置信区间.

《概率论与数理统计B》复习题1

一、填空题

1. 0.2； 2. 0.6； 3. 20； 4. $\chi^2(n-1)$.

二、选择题

1. B； 2. C； 3. A； 4. B.

三、解：设事件 A_i={选择信道i传输信号}$i=1,2,3$，B={信号传输有误差}

$P(A_1)=0.25,\ P(A_2)=0.35,\ P(A_3)=0.4,$

$P(B|A_1)=0.005,\ P(B|A_2)=0.003,\ P(B|A_3)=0.002$

(1) 由全概率公式得：$P(B)=P(B|A_1)P(A_1)+P(B|A_2)P(A_2)+P(B|A_3)P(A_3)$

$=0.25\times0.005+0.35\times0.003+0.4\times0.002=0.0031$

(2) 由贝叶斯公式得：$P(A_1|B)=\dfrac{P(B|A_1)P(A_1)}{P(B|A_1)P(A_1)+P(B|A_2)P(A_2)+P(B|A_3)P(A_3)}$

$=\dfrac{0.25\times0.005}{0.25\times0.005+0.35\times0.003+0.4\times0.002}=\dfrac{0.00125}{0.0031}\approx0.403$

四、解：(1) $\because 1=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\,dx=\int_0^1\left(a+bx^2\right)dx=a+\frac{1}{3}b,$

$$\frac{1}{4}=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\,dx=\int_0^1x\left(a+bx^2\right)dx=\frac{1}{2}a+\frac{1}{4}b$$

$\therefore a=2,\ b=-3$

(2) $P\{\frac{1}{2}<X<1\}=\int_{\frac{1}{2}}^1\left(2-3x^2\right)dx=\frac{1}{8}$

(3) $F(x)=\int_{-\infty}^xf(t)\,dt=\begin{cases}0, & x\le0\\ \int_0^x\left(2-3t^2\right)dt, & 0<x<1\\ \int_0^1\left(2-3t^2\right)dt, & x\ge1\end{cases}=\begin{cases}0, & x\le0\\ 2x-x^3, & 0<x<1\\ 1, & x\ge1\end{cases}$

五、解：Y的分布函数 $F_Y(y)=P(Y\le y)=P(e^{-X}\le y)$

当$y\le 0$时，$F_Y(y)=0$

当$y>0$时，$F_Y(y)=P(X\le \ln y)$

$$=F_X(\ln y)$$

求导：$f_Y(y)=f_X(\ln y)\cdot\frac{1}{y}$，当$0<\ln y<4$

$$=\frac{\ln y}{8y}，\text{当}1<y<e^4$$

$$f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{\ln y}{8y}, & 1<y<e^4\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

六、(1) $\because 1=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,dxdy=\int_0^1\int_0^1 k(2-x-y)\,dxdy=k$

$\therefore k=1$

(2) $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy=\begin{cases}\int_0^1(2-x-y)dy=\dfrac{3}{2}-x, & 0<x<1\\ \text{其它}\end{cases}$

$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dx=\begin{cases}\int_0^1(2-x-y)dx=\dfrac{3}{2}-y, & 0<y<1\\ \text{其它}\end{cases}$

$f_X(x)f_Y(y)=(\frac{3}{2}-x)(\frac{3}{2}-y)\ne f(x,y)$，当$0\le x\le 1, 0\le y\le 1$

因此X与Y不相互独立

七、解：

$$P\{X>180\}=P\left\{\frac{X-160}{20}>\frac{180-160}{20}\right\}$$

$$=1-\Phi(1)=1-0.8413=0.1587$$

$$P\{\text{四只电子元件的寿命都大于180小时}\}=0.1578^4$$

八、证明：$E(X)=\int_0^2 dx\int_{-x}^{x}\frac{1}{4}x\,dy=\frac{4}{3}$

$$E(Y)=\int_0^2 dx\int_{-x}^{x}\frac{1}{4}y\,dy=0$$

$$E(XY)=\int_0^2 dx\int_{-x}^{x}\frac{1}{4}xy\,dy=0$$

$$Cov(X,Y)=0 \qquad \rho_{XY}=0$$

故X与Y不相关.

九、解：似然函数 $L(\theta)=\theta^n\left(\prod_{i=1}^{n}x_i\right)^{\theta-1}$

$$\ln(L(\theta))=n\ln(\theta)+(\theta-1)\sum_{i=1}^{n}\ln(x_i)$$

$$\frac{d(\ln(L(\theta)))}{d\theta}=\frac{n}{\theta}+\sum_{i=1}^{n}\ln(x_i)=0\ .$$

得最大似然估计值 $\hat{\theta}=-\dfrac{n}{\sum_{i=1}^{n}\ln x_i}$

最大似然估计量 $\hat{\theta}=-\dfrac{n}{\sum_{i=1}^{n}\ln X_i}$

《概率论与数理统计B》复习题2

参考数据：$\Phi(0.05)=0.5199$，$\Phi(0.5)=0.6915$，$\Phi(1)=0.8413$，$\Phi(2)=0.9772$

$z_{0.025}=1.96$，$z_{0.05}=1.645$，$t_{0.025}(24)=2.0639$，$t_{0.025}(25)=2.0595$

$t_{0.05}(24)=1.7109$，$t_{0.05}(25)=1.7081$

一、填空题

1. 设A,B为随机事件，已知$P(B)=0.6$，$P(AB)=0.4$，则$P(A\mid B)=$_____.

2. 进行3重伯努利试验，随机事件A在每次试验中发生的概率$P(A)=\frac{1}{3}$，则在3次试验中A恰好发生2次的概率为_____.

3. 设随机变量X与Y相互独立，且$D(X)=D(Y)=1$，则$D(2X-3Y)=$_____.

4. 设$X_1,X_2,\cdots,X_n$是来自总体$N(\mu,\sigma^2)$的样本，$\bar{X}$、S^2分别为样本均值和样本方差，则$\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim$_____.

二、选择题

1. 随机事件A_1，A_2，A_3一件都不发生可以表示为（　）.

(A) $A_1A_2A_3$；　(B) $A_1\cup A_2\cup A_3$；　(C) $\overline{A_1}\cup\overline{A_2}\cup\overline{A_3}$；　(D) $\overline{A_1\cup A_2\cup A_3}$.

2. 设随机变量X与Y不相关，则下列四个选项中不与其它三个等价的是（　）.

(A) $E(XY)=E(X)\cdot E(Y)$；　(B) X与Y相互独立；

(C) $D(X+Y)=D(X)+D(Y)$；　(D) $Cov(X,Y)=0$.

3. 设$E(X)=\mu$，$D(X)=\sigma^2$存在，X_1,X_2,X_3是来自总体X的样本，下面四个关于μ的无偏估计量中，最有效的是（　）.

(A) $\frac{2}{3}X_1+\frac{1}{3}X_2$；　(B) $\frac{1}{4}X_1+\frac{1}{2}X_2+\frac{1}{4}X_3$；

(C) $\frac{1}{6}X_1+\frac{5}{6}X_2$；　(D) $\frac{1}{3}X_1+\frac{1}{3}X_2+\frac{1}{3}X_3$.

4. 设总体X服从参数为θ的指数分布，$X_1,X_2,\cdots,X_n$为总体X的样本，S^2为样本方差，则$E(S^2)$为（　）

(A) θ；　(B) $\frac{\theta^2}{n}$；　(C) θ^2；　(D) $\frac{\theta^2}{n-1}$.

三、某工厂由甲、乙、丙三个车间生产同一种电子元器件，每个车间的产量分别占全厂的20%，35%，45%，各车间产品的次品率分别为3%，1%，2%，求：(1)全厂产品的次品率；(2)若任取一件产品发现是次品，此次品是乙车间生产的概率是多少？

四、设随机变量X的概率密度为$f(x)=\begin{cases}a+x, & -1<x<0\\ a-x, & 0\le x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，求：

(1) 常数a的值；(2) $P\left\{X>\frac{1}{2}\right\}$；(3) X的分布函数$F(x)$.

五、设随机变量$X\sim U(-1,1)$，求$Y=X^2$的概率密度.

六、设二维随机变量(X,Y)的概率密度为

$f(x,y)=\begin{cases}8xy, & 0\le x\le 1,0\le y\le x\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，试证明：随机变量$X$与$Y$不相互独立.

七、某厂生产圆形的芯片和芯片底座，设芯片直径（单位：毫米）X服从正态分布$N(10,0.3^2)$，芯片底座内径（单位：毫米）Y服从正态分布$N(10.5,0.4^2)$，X与Y相互独立，随机取一只芯片，一个芯片底座，求芯片能装入底座的概率.

八、设随机变量 X 服从参数为 1 的指数分布，其概率密度为 $f_X(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，随机变量 $Y=e^{-2X}$，试求：X 与 Y 的协方差 $Cov(X,Y)$.

九、设总体 X 具有概率密度 $f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{\theta^2}xe^{-\frac{x}{\theta}}, & x>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，其中 $\theta>0$ 为未知参数，

$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为总体 X 的一个样本，$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为相应的样本值，试求 θ 的最大似然估计量.

十、设某批电子元器件的寿命 X 服从正态分布，现随机抽取 25 个电子元器件测试寿命，其样本均值 $\bar{x}=50$（天），样本方差 $s^2=0.25$，试求该批电子元器件平均寿命的置信水平为 95%的置信区间.

《概率论与数理统计 B》复习题 2 答案

一、填空题

1. $\underline{\frac{2}{3}}$；　2. $\underline{\frac{2}{9}}$；　3. $\underline{13}$；　4. $\underline{t(n-1)}$

二、选择题

1. D；　2. B；　3. D；　4. C.

三、解：设事件 A_1={产品为甲车间生产}，A_2={产品为乙车间生产}，A_3={产品为丙车间生产}，B={产品为次品}

$P(A_1)=0.2,\ P(A_2)=0.35,\ P(A_3)=0.45,$

$P(B|A_1)=0.03,\ P(B|A_2)=0.01,\ P(B|A_3)=0.02$

（1）由全概率公式得：$P(B)=P(B|A_1)P(A_1)+P(B|A_2)P(A_2)+P(B|A_3)P(A_3)$

$=0.2\times0.03+0.35\times0.01+0.45\times0.02=0.0185$

（2）由贝叶斯公式得：$P(A_2|B)=\dfrac{P(B|A_2)P(A_2)}{P(B|A_1)P(A_1)+P(B|A_2)P(A_2)+P(B|A_3)P(A_3)}$

$=\dfrac{0.35\times0.01}{0.2\times0.03+0.35\times0.01+0.45\times0.02}=\dfrac{0.0035}{0.0185}=\dfrac{35}{185}=\dfrac{7}{37}\approx0.189$

四、解：（1）$\because 1=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\,dx=\int_{-1}^{0}(a+x)\,dx+\int_{0}^{1}(a-x)\,dx=2a-1$

$\therefore a=1$

（2）$P\{X>\frac{1}{2}\}=\int_{\frac{1}{2}}^{1}(1-x)\,dx=\frac{1}{8}$

（3）

$$F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt=\begin{cases}0, & x\le 0\\ \int_{-1}^{x}(1+t)\,dt, & 0<x<1\\ \int_{-1}^{0}(1+t)\,dt+\int_{0}^{x}(1-t)\,dt, & 0<x<1\\ \int_{-1}^{0}(1+t)\,dt+\int_{0}^{1}(1-t)\,dt, & x\ge 1\end{cases}$$

$$=\begin{cases}0, & x\le -1\\ \frac{x^2}{2}+x+\frac{1}{2}, & -1<x\le 0\\ -\frac{x^2}{2}+x+\frac{1}{2}, & 0<x<1\\ 1, & x\ge 1\end{cases}$$

五、解：X 的概率密度为 $f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & -1<x<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

Y 的分布函数 $F_Y(y)=P(Y\le y)=P(X^2\le y)$

当 $y\le 0$ 时，$F_Y(y)=0$

当 $y>0$ 时，$F_Y(y)=P(-\sqrt{y}\le X\le\sqrt{y})$

$$=F_X(\sqrt{y})-F_X(-\sqrt{y})$$

求导得：$f_Y(y)=\frac{1}{2\sqrt{y}}\cdot\left[f_X(\sqrt{y})+f_X(-\sqrt{y})\right]$，当 $0<y<1$

$$=\frac{1}{2\sqrt{y}}，\text{当}0<y<1$$

$$f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{2\sqrt{y}}, & 0<y<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

六、证明：

$$\because f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dy=\begin{cases}\int_0^x 8xy\,dy=4x^3, & 0<x<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dx=\begin{cases}\int_y^1 8xy\,dx=4y(1-y^2), & 0<y<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

$f_X(x)f_Y(y)=4x^3\cdot 4y(1-y^2)\ne f(x,y)$，当 $0\le x\le 1, 0\le y\le 1$

因此 X 与 Y 不相互独立

七、解：

$$P\{X-Y<0\}=P\left\{\frac{(X-Y)-(10-10.5)}{\sqrt{0.3^2+0.4^2}}<\frac{0-(10-10.5)}{\sqrt{0.3^2+0.4^2}}\right\}$$

$$=\Phi(1)=0.8413$$

八、解：$E(X)=\int_0^{+\infty} xe^{-x}dx=1$

$$E(X)=\int_0^{+\infty} e^{-2x}e^{-x}dx=\frac{1}{3}$$

$$E(XY)=\int_0^{+\infty} xe^{-2x}e^{-x}dx=\frac{1}{9}$$

$$Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)\cdot E(Y)=-\frac{2}{9}$$

九、解： 似然函数 $L(\theta)=\theta^{-2n}\cdot\left(\prod_{i=1}^{n}x_i\right)\cdot e^{-\frac{\sum_{i=1}^{n}x_i}{\theta}}$

$$\ln(L(\theta))=-2n\cdot\ln(\theta)+\sum\ln(x_i)-\frac{\sum_{i=1}^{n}x_i}{\theta}$$

$$\frac{d(\ln(L(\theta)))}{}=\frac{-2n}{\theta}+\frac{\sum_{i=1}^{n}x_i}{\theta^2}=0$$

得θ的最大似然估计值为 $\hat{\theta}=\frac{\bar{x}}{2}$

最大似然估计量为 $\hat{\theta}=\frac{\bar{X}}{2}$

十、$\bar{x}=50$，$S=0.5$，$n=25$

$$t_{\alpha/2}(25-1)=2.0639$$

置信区间为 $[\bar{x}-t_{\frac{\alpha}{2}}(24)\times\frac{S}{\sqrt{n}},\bar{x}+t_{\frac{\alpha}{2}}(24)\times\frac{S}{\sqrt{n}}]$

即 $[50-2.0639\times\frac{0.5}{\sqrt{25}},50+2.0639\times\frac{0.5}{\sqrt{25}}]$

$=[50-0.20639,50+0.20639]$

$=[49.79361,50.20639]$

《概率论与数理统计B》复习题3

参考数据：$z_{0.025}=1.96$，$z_{0.05}=1.645$，$t_{0.025}(24)=2.0639$，$t_{0.025}(25)=2.0595$

$t_{0.05}(24)=1.7109$，$t_{0.05}(25)=1.7081$，$t_{0.005}(15)=2.9467$，$t_{0.005}(16)=2.9208$

$\chi^2_{0.05}(11)=19.675$，$\chi^2_{0.05}(12)=21.026$，$\chi^2_{0.025}(11)=21.920$，$\chi^2_{0.025}(12)=23.337$

$\Phi(0.5)=0.6915$，$\Phi(0.44)=0.67$.

一、选择题

1. 若A与B相互独立，则等式（　　）成立.

(A) $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$　　(B) $P(AB)=P(A)$

(C) $P(A|B)=P(B)$　　(D) $P(AB)=P(A)P(B)$

2. 设随机变量X的密度函数为$f(x)$，则$E(X^2)=$（　　）.

(A) $\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx$　　(B) $\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x)dx$

(C) $\int_{-\infty}^{+\infty}xf^2(x)dx$　　(D) $\int_{-\infty}^{+\infty}(x-E(X))^2f(x)dx$

3. 设随机变量$X\sim N(0,1)$，X的分布函数为$\Phi(x)$，则$P(|X|>2)$的值为（　　）.

(A) $2[1-\Phi(2)]$.　　(B) $2\Phi(2)-1$.

(C) $2-\Phi(2)$.　　(D) $1-2\Phi(2)$.

4. 设随机变量X和Y不相关，则下列结论中正确的是（　　）

(A) X与Y独立.　　(B) $D(X-Y)=D(X)+D(Y)$.

(C) $D(X-Y)=D(X)-D(Y)$.　　(D) $D(XY)=D(X)\cdot D(Y)$.

二、填空题

1. 设盒子中有3个白球，2个红球，现从盒中任抽2个球，求取到一红一白的概率为_____.

2. 甲、乙两人各自考上大学的概率分别为0.7，0.8，且甲、乙两人各自考上大学相互独立，则甲、乙两人同时考上大学的概率为_____.

3. 设A、B为互斥事件，且$P(A)>0$，$P(B)>0$，则$P(A|B)=$_____.

4、设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本，$\bar{X}$ 为样本均值，则 $\bar{X} \sim$ _____.

三、设 A, B 是两个随机事件，已知 $P(A)=0.4$，$P(B)=0.5$，$P(B|A)=0.45$，求

$P(A \cup B)$.

四、已知一批产品中 90%是合格品，检查时，一个合格品被误认为是次品的概率为 0.05，一个次品被误认为是合格品的概率为 0.02，

求：（1）一个产品经检查后被认为是合格品的概率；

（2）一个经检查后被认为是合格品的产品确是合格品的概率.

五、设连续型随机变量 X 的密度函数为

$$f(x)=\begin{cases} Ax^2, & 0<x<1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

试求 (1) A；(2) $P(\frac{1}{4}<X<4)$；(3) 求分布函数.

六、设二维随机变量 (X,Y) 的联合密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases} 12e^{-(3x+4y)}, & x>0, y>0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求：（1）$P(0 \le X \le 1, 0 \le Y \le 2)$；（2）求 X 的边缘密度.

七. 设随机变量 X 与 Y 的数学期望分别为-2 和 2，方差分别为 1 和 4，而相关系数为 -0.5，求 $E(2X-Y)$，$D(2X-Y)$.

八. 设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是取自总体 X 的一组样本值，X 的密度函数为

$$f(x)=\begin{cases} \frac{1}{\theta}e^{-\frac{x}{\theta}}, & x>0 \\ 0, & x \le 0 \end{cases}$$

其中 $\theta>0$ 未知，求 θ 的最大似然估计值.

九. 某商店每天每百元投资的利润 $X \sim N(\mu, 1)$ 服从正态分布，均值为 μ，长期以来方差 σ^2 稳定为 1，现随机抽取的 100 天的利润，样本均值为 $\bar{x}=5$，试求 μ 的置信水平为 95%的置信区间.

十、设随机变量 X 的概率密度为：

$$f_X(x)=\begin{cases} \frac{2}{\pi(1+x^2)}, & x>0 \\ 0, & x \le 0 \end{cases}$$

求 $Y=\ln X$ 的概率密度函数.

《概率论与数理统计B》复习题3答案

一、选择题

1. D； 2. B； 3. A； 4. B.

二、填空题

1. 0.6； 2. 0.56； 3. 0； 4. $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$

三、

解： $P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - [P(A) + P(B) - P(AB)]$

$= 1 - [0.4 + 0.5 - P(B|A)P(A)] = 1 - [0.9 - 0.45 \times 0.4] = 0.28.$

四、解：设 A ="任取一产品，经检验认为是合格品"

B ="任取一产品确是合格品"

则 (1) $P(A) = P(B)P(A|B) + P(\bar{B})$

$= 0.9 \times 0.95 + 0.1 \times 0.02 = 0.857.$

(2) $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{0.9 \times 0.95}{0.857} = 0.9977$

五、解：(1)由密度函数的性质有 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$，即

$$\int_0^1 Ax^2 dx = \frac{A}{3}x^3\Big|_0^1 = \frac{A}{3} = 1$$

得 $A = 3$

(2) $P(\frac{1}{4} < X < 4) = \int_{\frac{1}{4}}^{4} f(x)dx = \int_{\frac{1}{4}}^{1} 3x^2 dx$

$$= x^3\Big|_{\frac{1}{4}}^{1} = 1 - \frac{1}{4^3} = \frac{63}{64}.$$

(3) $F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt = \begin{cases} \int_{-\infty}^{x} 0dt = 0, & x \le 0 \\ \int_{-\infty}^{0} 0dt + \int_0^x 3t^2 dt = x^3, & 0 < x < 1 \\ \int_{-\infty}^{0} 0dt + \int_0^1 3t^2 dt + \int_1^x 0dt = 1, & x \ge 1 \end{cases}$

六、解：

(1) $P(0 \le X \le 1, 0 \le Y \le 2) = \int_0^1 dx \int_0^2 12e^{-(3x+4y)}dy$

$= \int_0^1 3e^{-3x}dx \cdot \int_0^2 4e^{-4y}dy = \left[-e^{-3x}\right]_0^1 \left[-e^{-4y}\right]_0^2$

$= [1 - e^{-3}][1 - e^{-8}]$

(2) $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} 12e^{-(3x+4y)}dy$

$= \begin{cases} 3e^{-3x} & x > 0 \\ 0 & x \le 0 \end{cases}$

七、解：已知 $EX = -2$, $EY = 2$, $DX = 1$, $DY = 4$, $\rho_{XY} = -0.5$

则 $E(2X - Y) = 2EX - EY = 2 \times (-2) - 2 = -6$

$D(2X - Y) = D(2X) + DY - 2\mathrm{cov}(2X, Y)$

$= 4DX + DY - 4\mathrm{cov}(X, Y)$

$= 4DX + DY - 4\sqrt{DX}\sqrt{DY}\rho_{XY} = 12$

八、解 似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x_i}{\theta}}$$

当 $x_i > 0$ 时，

$$\ln L(\theta) = -n\ln\theta - \frac{1}{\theta}\sum$$

$$\frac{d}{d\theta}\ln L(\theta) = -\frac{n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2}\sum_{i=1}^{n} x_i = 0$$

得θ的最大似然估计值为$\hat{\theta} = \bar{x}$。

九、解：　因为σ已知，且$\dfrac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$

故　　$P\left\{\left|\dfrac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right| \le U_{\frac{\alpha}{2}}\right\} = 1-\alpha$

依题意　$\alpha = 0.05$，　$U_{\frac{\alpha}{2}} = 1.96$，　$n = 100$，　$\sigma = 1$，　$\bar{x} = 5$

则μ的置信水平为95%的置信区间为

$$[\bar{x} - U_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + U_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}]$$

即为　　[4.804, 5.196]

十、解：

$$F_Y(y) = P\{Y \le y\} = P\{\ln X \le y\} = P\{$$

于是，$f_Y(y) = f_X(e^y)e^y = \dfrac{2e^y}{\pi(1+x^2)}$，　$-\infty < y < +\infty$

成都信息工程学院考试试卷

2014 ——2015 学年第 2 学期

课程名称：概率论与数理统计 A 使用班级：全校 2013 级理工专业（非数学）

试卷形式：闭卷

试题	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

学号_____ 姓名_____ 班级_____ 系名_____

密封线内不答题

一，填空题：（共 10 分，每小题 2 分）

1. 设 A,B,C 表示三事件，则 A,B,C 至少发生两个事件可表示为_____.

2. 已知 $P(B)=0.5, P(AB)=0.2$，则 $P(\overline{AB})=$_____.

3. 设 $X\sim N(3,2^2)$，则 $E(X+3)^2=$_____.

4. 设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，μ,σ^2 为未知参数，则 μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间是_____.

5. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自正态总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 的一个简单随机样本，则统计量 $\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{X-\mu_1}{\sigma}\right)^2$ 服从_____ 分布.

二.（10 分） 已知一批产品 90% 是合格品. 检查产品时，一个合格品被误认为次品的概率为 0.02，而一个次品被误认为合格品的概率为 0.05.求

（1）检查一个产品被认为合格品的概率；

（2）被认为合格品的产品确实合格的概率.

三.（10 分）设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}A\cos x, & |x|<\frac{\pi}{2}\\ 0, & |x|\geq\frac{\pi}{2}\end{cases}$

试求：（1）系数 A；（2）X 的分布函数 $F(x)$；（3）$P\left\{0<X<\frac{\pi}{4}\right\}$.

四.（10 分）设随机变量 X,Y 相互独立，它们的联合概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{3}{2}e^{-3x}, & x>0,0\le y\le 2\\ 0, & \text{其 他}\end{cases},$$ 求边缘概率密度 $f_X(x),f_Y(y)$.

五.（10 分）设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x>0,\\ 0, & x\le 0,\end{cases}$ 求 $Y=\sqrt{X}$ 的概率密度.

六.（10 分）设我国某城市男子的身高（以厘米记）服从 $N(168,36)$ 的正态分布，试求：（1）该市男子身高在 170 厘米以上的概率；（2）为使 99% 以上的男子上公共汽车不致在车门上沿碰头，当地的公共汽车门框应设计多少厘米的高度？

七.（10 分）设随机变量 (X,Y) 具有概率密度函数

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{4}, & |x|<y,0<y<2,\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

验证 X,Y 不相关，但 X,Y 不是相互独立的.

系名_____ 班级_____ 姓名_____ 密封线内不答题

八.（10分）一油漆商希望知道某种新的内墙油漆的干燥时间，在面积相同的12块内墙上作试验，记录了干燥时间（以分记），得到样本均值$\bar{x}=66.3$分，样本标准差$s=9.4$分．设样本来自正态总体$N(\mu,\sigma^2)$，μ,σ^2均未知求，μ的置信水平为0.95置信区间．

九．设$x_1,x_2,\cdots,x_n$为取自总体简单随机样本的一组观测值，用极大似然法估计几何分布$P\{X=k\}=p(1-p)^{k-1},(k=0,1,2,\cdots)$中的未知参数$p$．

十.（10分）已知某厂生产一批某种型号的汽车蓄电池，由以往经验知其寿命X近似服从正态分布，它的均方差$\sigma=0.80$（年）。现从中任意抽取13个蓄电池，算得它的均方差$s=0.92$（年）。取显著性水平$\alpha=0.10$，问此批蓄电池寿命的方差是否有明显改变?

附表一：标准正态分布表 $\Phi(x)=\int_{-\infty}^{x}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-t^2/2}dt$

x	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368
2.2	0.9861	0,9864	0.9868	0.9871	0.9874	0.9878

试 题 答 案

2014——2015 学年第 2 学期

课程名称：概率论与数理统计 A　　使用班级：2013 级非数学类理工专业

命题系别：应用数学学院　　命题人：田勉励

一，填空题：（共 10 分，每小题 2 分）

1. $AB\cup AC\cup BC$；　　2. 0.3；　　3. 40

4. $(\bar{x}-t_{\alpha/2}(n-1)\frac{s}{\sqrt{n}},\ \bar{x}+t_{\alpha/2}(n-1)\frac{s}{\sqrt{n}})$　　5. $\chi^2(n)$

二.（10 分）

解：设 A 为产品合格事件，B 为产品检查合格事件，$P(A)=0.9$，

$P(B|A)=0.98,\ P(B|\bar{A})=0.05,$

（1） 由全概率公式

$$P(B)=P(A)P(B|A)+P(\bar{A})P(B|\bar{A})$$
$$=0.9\times0.98+0.1\times0.05=0.887$$

(2) 由贝叶斯公式

$$P(A|B)=\frac{P(A)P(B|A)}{P(B)}=\frac{0.9\times0.98}{0.887}=0.994$$

三.（10 分）

解：（1） 由 $1=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}A\cos x dx=2A\sin x\Big|_0^{\pi/2}=2A$

所以，$A=\frac{1}{2}$，于是概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}\cos x, & |x|<\frac{\pi}{2},\\ 0, & |x|\geq\frac{\pi}{2},\end{cases}$

（2） 当 $x<-\frac{\pi}{2}$ 时，$F(x)=0$；　当 $-\frac{\pi}{2}\leq x\leq\frac{\pi}{2}$ 时，

试 题 答 案

$$F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(x)dx=\int_{-\infty}^{-\pi/2}0dx+\int_{-\pi/2}^{x}\frac{1}{2}\cos x dx=\frac{1}{2}(\sin x+1);$$

当 $x\geq\frac{\pi}{2}$ 时，$F(x)=1$. 即

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<-\frac{\pi}{2},\\ \frac{1}{2}(\sin x+1), & -\frac{\pi}{2}\leq x<\frac{\pi}{2},\\ 1, & x\geq\frac{\pi}{2}.\end{cases}$$

（3） $P\left(0<x<\frac{\pi}{4}\right)=F\left(\frac{\pi}{4}\right)-F(0)=\frac{1}{2}\left(\sin\frac{\pi}{4}+1\right)-\frac{1}{2}(\sin 0+1)=\frac{\sqrt{2}}{4}.$

四.（10 分）

解：

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy=\begin{cases}\int_0^2\frac{3}{2}e^{-3x}dy & x>0\\ 0 & x\leq0\end{cases}=\begin{cases}3e^{-3x} & x>0\\ 0 & x\leq0\end{cases}$$

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dx=\begin{cases}\int_0^{+\infty}\frac{3}{2}e^{-3x}dx & 0\leq y\leq2\\ 0 & \text{其它}\end{cases}=\begin{cases}\frac{1}{2} & 0\leq y\leq2\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$

五.（10 分）

解：

$Y=\sqrt{X}$，当 $y<0$ 时，$F_Y(y)=P(Y\leq y)=P(\sqrt{X}\leq y)=0$

当 $y\geq0$ 时，$F_Y(y)=P(Y\leq y)=P(\sqrt{X}\leq y)=P(X\leq y^2)=F_X(y^2)$

故

$Y=\sqrt{X}$的概率概率密度函数为

$$f_Y(y)=\begin{cases}2ye^{-y^2}, & y\geq 0\\ \end{cases}$$

六.（10 分）

解：设$X=$｛某城市男子的身高｝，则$X\sim N(168,36)$.

（1）.
$$P\{X>170\}=1-P\{X\leq 170\}=1-\Phi\left(\frac{170-168}{\sqrt{36}}\right)$$
$$=1-\Phi(0.33)\approx 1-0.6293=0.3707.$$

（2）设当地公共汽车门框的高度应为a 厘米，则有 $P(X\leq a)\geq 0.9$

即 $P(X\leq a)=\Phi\left(\frac{a-168}{\sqrt{36}}\right)\geq 0.99$. 查表得

$a-168\geq 6\times 2.33$, $a\geq 168+6\times 2.33\approx 182$ 厘米 .

七. （10 分）

解：

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy=\begin{cases}\int_x^2\frac{1}{4}dy=\frac{2-x}{4}, & 0<x<2,\\ \int_{-x}^2\frac{1}{4}dy=\frac{2+x}{4}, & -2<x\leq 0,\\ 0, & x\leq -2,x\geq 2\end{cases}$$

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dx=\begin{cases}\int_{-y}^{y}\frac{1}{4}dx=\frac{y}{2}, & 0<y<2,\\ 0, & y\leq 0,y\geq 2\end{cases}$$

易见 $f_X(x)\cdot f_Y(y)\neq f(x,y)$ ，所以，X,Y 不独立。

又因为 $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf_X(x)dx=\int_0^2 x\frac{2-x}{4}dx+\int_{-2}^0 x\frac{2+x}{4}dx=0,$

$$E(XY)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xyf(x,y)dxdy=\int_0^2 dy\int_{-y}^{y}xy\frac{1}{4}dx=0$$

即 $E(XY)-E(X)E(Y)=0$, 即 $Cov(X,Y)=0$ ，从而 $\rho=0$

故 X 与Y 不相关。

八.（10 分）

解： 取枢轴量 $T=\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$

由题知，$n=12,\bar{x}=66.3,s=9.4$,

μ置信水平为 0.95，$1-\alpha=0.95,\alpha=0.05$ 查表得$t_{\alpha/2}(n-1)=t_{0.025}(11)=2.2010$

∴μ的置信水平为 0.95 的置信区间：

$$\left(\bar{x}\pm\frac{s}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1)\right)=(66.3\pm\frac{9.4}{\sqrt{12}}\times 2.2010)=(66.3\pm 5.97)=(60.33,72.27)$$

九.（10 分）

解：似然函数

$$L(p)=\prod_{i=1}^{n}P\{X=x_i\}=\prod_{i=1}^{n}(1-p)^{x_i-1}p=p^n(1-p)^{\sum_{i=1}^{n}(x_i-1)}=p^n(1-p)^{\sum_{i=1}^{n}x_i-n}$$

$$\ln L(p)=n\ln p+\sum_{i=1}^{n}(x_i-1)\cdot\ln p=n\ln p+(\sum_{i=1}^{n}x_i-n)\ln(1-p)$$

令

$$\frac{d\ln L(p)}{}=\frac{n}{p}-\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-1)}{1-p}=0$$

解得 p 的最大似然估计值为

$$\hat{p}=\frac{n}{\sum_{i=1}^{n}x_i}=\frac{1}{\bar{x}}$$

答 案

十.（10 分）

解： 假设 $H_0:\sigma^2=0.8^2$， $H_1:\sigma^2\neq$

取统计量 $\chi^2=\dfrac{(n-1)s^2}{\sigma^2}$，拒绝域 $\chi^2<\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)$

对 $\alpha=0.10$，查 χ^2 分布表，得

$$\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)=\chi^2_{0.05}(12)=21.026,\quad \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)=\chi^2_{0.95}(12)=5.226$$

得 $\chi^2=\dfrac{(n-1)s^2}{\sigma^2}=\dfrac{12\times0.92^2}{0.80^2}=15.87$，因为 $5.226=\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}<15.87<\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}=21.06$

不拒绝 H_0，故认为该批蓄电池寿命方差没有明显改变。

成都信息工程大学考试试卷

2019——2020学年 第 二 学期

课程名称：《概率论与数理统计B》

使用班级：2018级电子、通信、控制、光电技术学院本科专业　试卷形式：闭卷

试题	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

参考数据：$t_{0.025}(15)=2.13$，$t_{0.025}(16)=2.12$，$z_{0.025}=1.96$，$z_{0.05}=1.645$.

$t_{0.05}(24)=1.7109$，$t_{0.05}(25)=1.7018$，$\Phi(0.5)=0.6915$，$\Phi(1)=0.8413$.

学号＿＿＿＿　姓名＿＿＿＿　班级＿＿＿＿　学院＿＿＿＿　密封线内不答题

一、选择题（每小题2分，共8分）

1. 设A,B,C为相互独立的三个事件，若$P(A)=P(B)=P(C)=0.3$，则$P(ABC)$的值为（　）.

(A) 0.9　　(B) 0.3

(C) 0.027　　(D) 0.657

2. 设随机变量X服从0−1分布，$P(X=1)=0.3$，则$P(X=0)=$（　）.

(A) 0　　(B) 0.3

(C) 1　　(D) 0.7

3. 设X_1,X_2,X_3为总体X的一个样本，$T=\frac{1}{2}X_1+\frac{1}{6}X_2+kX_3$. 已知$T$是$E(X)$的无偏估计量，则$k=$（　）.

(A) $\frac{1}{6}$　　(B) $\frac{1}{3}$

(C) $\frac{1}{2}$　　(D) $\frac{4}{9}$

4. 设总体$X-N(\mu,\sigma^2)$，X_1,X_2,X_3,X_4,X_5为来自总体X的样本，则这个样本的容量为（　）

(A) 5　　(B) 4

(C) 3　　(D) 1

二、判断题（每题2分，共8分）

1. 设随机变量$X_1,X_2,\cdots,X_9$是来自总体$N(1,3^2)$的样本，则$D(X)=1$.（　）

2. 设事件A,B两两互不相容，则$P(A\cup B)=P(A)P(B)$.（　）

3. 设样本$X_1,X_2,\cdots,X_n$来自总体$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，σ^2未知. $\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，$S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$，则$T=\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}$服从分布$t(n+2)$.（　）

4. 设$X_1,X_2,\cdots,X_n$是来自总体$X\sim N(\mu,\sigma^2)$的一个样本，其中σ^2未知. 我们来检验关于均值μ的假设（显著水平为α）：$H_0:\mu=\mu_0$，$H_1:\mu\neq\mu_0$，检验统计量为$Z=\frac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$. 该假设检验的拒绝域为$\{|z|\geq z_{\alpha/2}\}$.（　）

三、（12分）有朋友远方来访，他乘坐火车、汽车、飞机的概率分别为$\frac{3}{10},\frac{3}{10},\frac{2}{5}$，而乘火车、汽车、飞机迟到的概率分别为$\frac{1}{4},\frac{1}{3},\frac{1}{8}$，求

(1) 此人迟到的概率.

(2) 若此人迟到，求他乘坐火车的概率.

四、（12分）某化妆品含铅量X（以mg/kg计）服从$N(10,2^2)$. 求$P\{X>12\}$.

五、（12分）设连续型随机变量X的密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}A(1-x), & 0\leq x<1,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

试求 (1) 常数A；(2) X的分布函数；(3) $P\{0<X<3\}$.

六、（12分）设随机变量X的概率密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{4}, & 0\leq x\leq 4,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

求$E(X),D(X)$.

七、 (6分) 设随机变量 X 的概率密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$$

求 $Y=e^{-X}$ 的概率密度函数.

八、 (10分) 若 (X,Y) 的概率密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & 0<x<1,0<y<1,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

(1) 计算 X,Y 的边缘概率密度函数 $f_X(x),f_Y(y)$.

(2) 判断 X,Y 是否相互独立，说明理由.

九、(12分) 设某农贸市场抽查农作物中农药的残留量 (以 mg 计) X 是一个随机变量，已知 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，其中 σ，μ 未知. 抽查了16种农作物，测得农药残留量的样本均值和样本标准差分别为 $\bar{x}=0.2mg$ 和 $s=0.4$，求 μ 的置信水平为95%的置信区间.

十、 (8分) 设总体 $X\sim B(1,p)$，即分布律为 $P\{X=x\}=p^x(1-p)^{1-x}, x=0,1$，其中 p 未知. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为 X 的一组样本值，求 p 的最大似然估计值.

学院_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____

密封线内不答题

成都信息工程大学考试试卷

2016——2017学年 第 二 学期

课程名称：《概率论与数理统计 A（2 类）》 使用班级：电子、通信、控制、光电技术学院本科专业 试卷形式：闭卷

试题	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

本次考试试卷共六页，请在试题下方答题，草稿纸上打草稿，草稿纸上答题不给分。

学号_____ 姓名_____ 班级_____ 学院_____ 密封线内不答题

一、填空题（每空 2 分，共 10 分）

1. 已知 $P(A)=0.5, P(B)=0.4$，若 A, B 相互独立，则 $P(\overline{A}\cup\overline{B})=$_____，

$P(B|A)=$_____.

2. 已知随机变量 $X\sim B(8,p)$，且 $P\{X=0\}=P\{X=1\}$，则 $p=$_____.

3. 设 $X\sim N(0,1), \alpha=0.03$，则 $\Phi(-z_\alpha)=$_____.

4. 若 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是取自总体 $X\sim N(-1,\sigma^2)$ 的一个样本，S^2 是样本方差，则

$E(S^2)=$_____.

二、选择题（每题 2 分，共 10 分）

1. 袋中有 4 个白球 2 个黑球，今从中任取 3 个球，则至少 1 个黑球的概率为（ ）.

A. 1 B. 0.8 C. 0.2 D. 0.3

2. 已知随机变量 $X\sim U(0,6)$，方程 $t^2+Xt+1=0$ 有实根的概率是（ ）.

A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{4}{5}$ C. $\frac{3}{4}$ D. $\frac{3}{5}$

3. 已知 $E(XY)=E(X)E(Y)$，则 $D(X+Y)-D(X-Y)=$（ ）.

A. 1 B. −1 C. 2 D. 0

4. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的样本. $\overline{X}, S^2$ 分别是样本均值和样本方差，则有 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$ 服从（ ）.

A. $N(0,1)$ B. $\chi^2(n-1)$ C. $t(n)$ D. $\chi^2(n+1)$

5. 已知 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自均值为 θ 的指数分布总体的样本，其中 θ 未知. 若 $T=\frac{1}{k}(X_1+X_2+X_3+X_4)$ 为 θ 的无偏估计量，则 $k=$（ ）.

A. 6 B. −2 C. 4 D. 3

三、（10 分）飞机在雨天晚点的概率为 70%，在晴天晚点的概率为 20%. 天气预报称明天有雨的概率为 40%. 若明天飞机晚点，问明天不下雨的概率是多少.

四、（10 分）设 $X\sim N(5,4)$，求 a 使得 $P\{|X-5|>a\}=0.01$.

（参考数据 $\Phi(2)=0.9772$，$\Phi(2.5)=0.994$，$\Phi(2.58)=0.995$）

五、（10分）设随机变量 X 的概率密度 $f(x)=\begin{cases} ce^{-\frac{x}{3}} & x>0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

试求（1）常数 c；（2）X 的分布函数；（3）$P\{1<X<3\}$.

六、（10分）设 X 的概率密度为 $f_X(x)=\begin{cases} 2x & 0<x<1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$，求 $Y=e^{-X}$ 的概率密度.

七、（10分）已知随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases} 0 & x\le 0 \\ \frac{x}{4} & 0<x<4 \\ 1 & x\ge 4 \end{cases}$

求 $E(X), D(X)$.

密封线内不答题

学院_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____

密封线内不答题

八、（10分）设二维随机变量（X,Y）的概率密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}x+y & 0\le x\le 1,0\le y\le 1\\ & \text{其它}\end{cases}$$

求 (X,Y) 关于 X，关于 Y 的边缘概率密度，并判断 X 与 Y 是否相互独立.

九、（10分）设总体 X 的概率密度函数 $f(x)=\begin{cases}\sqrt{\theta}\,x^{\sqrt{\theta}-1}, & 0\le x\le 1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$（其中 $\theta>0$，为未知参数），$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是总体 X 的一个样本，$x_1,x_2,.....,x_n$ 是相应的样本值，求未知参数 θ 的最大似然估计值.

十、（10 分）某车间生产滚珠，从生产实践知，其直径可以认为服从正态分布，方差 $\sigma^2=0.05$. 某天从产品中随机抽取 5 个滚珠，测得直径(单位：mm)为 14.7，15.21，14.90，14.91，15.32. 求 $E(X)=\mu$ 的置信水平为 0.95 的置信区间.

（参考数据：$z_{0.025}=1.96$ $z_{0.05}=1.645$ $t_{0.025}(4)=2.776$ $t_{0.025}(5)=2.5706$

$t_{0.05}(4)=2.1318$ $t_{0.05}(5)=2.015$）

试 题 答 案

2016 ——2017 学年第 二 学期

课程名称：《概率论与数理统计A（2类）》

使用班级：电子、通信、控制、光电技术学院本科专业

命题单位：应用数学学院　　命题人：《概率论与数理统计A》命题组

一、填空题（每空2分，共10分）

1. 0.8，0.4；2. $\frac{1}{9}$；3. 0.03；4. σ^2 .

二、选择题（每题2分，共10分）

1.B　2.A　3.D　4.B　5.C

三、（10分）解：设事件 A={明天有雨}，B={飞机晚点}

$P(A)=0.4,\ P(\bar{A})=0.6,\ P(B|A)=0.7,\ P(B|\bar{A})=0.2$　（4分）

由贝叶斯公式得：$P(\bar{A}|B)=\dfrac{P(B|\bar{A})P(\bar{A})}{P(B|\bar{A})P(\bar{A})+P(B|A)P(A)}$　（3分）

$=\dfrac{0.2\times0.6}{0.2\times0.6+0.7\times0.4}=0.3$　（3分）

四、（10分）解：$P\{|X-5|>a\}=1-P\{|X-5|\le a\}$

$=1-P\{-a+5\le X\le a+5\}$　（3分）

$=2\left[1-\Phi\left(\dfrac{a}{2}\right)\right]=0.01$　（3分）

$\because \Phi(\frac{a}{2})=0.995=\Phi(2.58)\quad \therefore a=5.16$　（4分）

五、（10分）解：$\because 1=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\,dx=\int_0^{+\infty}ce^{-\frac{x}{3}}dx=-3ce^{-\frac{x}{3}}\Big|_0^{+\infty}=3c$

试 题 答 案

$\therefore c=\dfrac{1}{3}$　（4分）

$$F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)\,dt=\begin{cases}0 & x<0\\ \int_0^x\frac{1}{3}e^{-\frac{t}{3}}dt & \text{其它}\end{cases}=\begin{cases}0 & x<0\\ 1-e^{-\frac{x}{3}} & \text{其它}\end{cases}$$　（4分）

$P\{1<X<3\}=F(3)-F(1)=e^{-\frac{1}{3}}-e^{-1}$　（2分）

六、（10分）

解：Y 的分布函数　$F_Y(y)=P(Y\le y)=P(e^{-X}\le y)$　（2分）

当$y\le 0$时，$F_Y(y)=0$

当$y>0$时，$F_Y(y)=P(-X\le \ln y)$　（2分）

$=1-F_X(-\ln y)$　（3分）

求导：$f_Y(y)=f_X(-\ln y)\dfrac{1}{y}$，当$0<-\ln y<1$

$=\dfrac{-2\ln y}{y}$，当$e^{-1}<y<1$

$$f_X(x)=\begin{cases}\dfrac{-2\ln y}{y}, & e^{-1}<y<1,\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$　（3分）

七、（10分）

解：X 的概率密度 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{4}, & \text{当}0<x<4\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$　（2分）

$E(X)=\int_{-\infty}^{\infty}xf(x)dx=2$

$E(X^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x)dx=\dfrac{16}{3}$　（4分）

试 题 答 案

$$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\frac{4}{3}$$ （4 分）

八、（10 分）

解：$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy=\begin{cases}\int_0^1(x+y)dy=x+\frac{1}{2} & 0\le x\le 1\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$ （3 分）

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dx=\begin{cases}\int_0^1(x+y)dx=y+\frac{1}{2} & 0\le y\le 1\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$ （3 分）

$$f_x(x)f_y(y)=(x+\frac{1}{2})(y+\frac{1}{2})\neq f(x,y),\text{当}0\le x\le 1,0\le y\le 1$$

因此 X 与 Y 不相互独立 （4 分）

九、（10 分）解：似然函数 $L=\prod_{i=1}^{n}\sqrt{\theta}x_i^{\sqrt{\theta}-1}=\theta^{\frac{n}{2}}(x_1x_2...x_n)^{\sqrt{\theta}-1}$ （4 分）

$$\ln L=\frac{n}{2}\ln\theta+(\sqrt{\theta}-1)\sum_{i=1}^{n}\ln x_i$$ （2 分）

$$\frac{d\ln L}{d\theta}=\frac{n}{2\theta}+\frac{1}{2\sqrt{\theta}}\sum_{i=1}^{n}\ln x_i=0$$ （2 分）

得最大似然估计值 $\hat{\theta}=\frac{n^2}{(\sum_{i=1}^{n}\ln x_i)^2}$ （2 分）

十、（10 分）$\bar{x}=\frac{1}{5}(14.7+15.21+14.90+14.91+15.32)=15.008$ （2 分）

$z_{0.025}=1.96$ （1 分）

试 题 答 案

置信区间为 $[\bar{x}-z_{\frac{\alpha}{2}}\times\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\bar{x}+z_{\frac{\alpha}{2}}\times\frac{\sigma}{\sqrt{n}}]$ （4 分）

即 $[15.008-1.96\times\frac{\sqrt{0.05}}{\sqrt{5}},15.008+1.96\times\frac{\sqrt{0.05}}{\sqrt{5}}]$

[14.812,15.204] （3 分）

成都信息工程大学考试试卷

2016——2017学年 第 二 学期

课程名称：《概率论与数理统计 A（2 类）》 使用班级：电子、通信、控制、光电技术学院本科专业 试卷形式：闭卷

试题	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

本次考试试卷共六页，请在试题下方答题，草稿纸上打草稿，草稿纸上答题不给分。

一、填空题（每空 2 分，共 10 分）

1. 已知 $P(A)=0.5, P(B)=0.4$，若 A, B 互斥，则 $P(A\cup B)=$_____，

$P(A|B)=$_____.

2. 已知随机变量 $X\sim\pi(\lambda)$，且 $P\{X=4\}=P\{X=5\}$，则 $\lambda=$_____.

3. 设 $X\sim N(0,1), \alpha=0.05$，则 $\Phi(z_\alpha)=$ _____.

4. 若 $X_1, X_2, \cdots, X_{15}$ 是取自总体 $X\sim N(3, 0.4^2)$ 的一个样本，S^2 是样本方差，则

$E(S^2)=$ _____.

二、选择题（每题 2 分，共 10 分）

1. 袋中有红球 4 只，黑球 3 只，从中随机一次抽取 2 只，则两球颜色不同的概率是（ ）.

A. $\frac{1}{21}$ B. $\frac{4}{7}$ C. $\frac{8}{21}$ D. $\frac{5}{21}$

2. 设随机变量 X 服从参数为 5 的指数分布，则 $P\{X=3\}=$（ ）.

A. 0 B. $1-e^{-\frac{3}{5}}$ C. 0.6 D. $e^{-\frac{3}{5}}$

3. 已知 $D(X)=9, D(Y)=16, \rho_{XY}=-0.5$，则 $D(\frac{X}{3}+\frac{Y}{2})=$（ ）.

A. -7 B. 3 C. 5 D. 9

4. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本. $\overline{X}, S^2$ 分别是样本均值和样本方差，则有 $\frac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}$ 服从（ ）

A. $t(n-1)$ B. $N(0,1)$ C. $t(n)$ D. $\chi^2(n-1)$

5. 已知 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自均值为 θ 的指数分布总体的样本，其中 θ 未知. 若 $T=\frac{1}{6}(X_1+X_2)+k(X_3+X_4)$ 为 θ 的无偏估计量，则 $k=$（ ）

A. 0 B. $-\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{4}$

三、（10 分）设某种病菌在人群中的带菌率为 0.03 . 检查时发现，带有病菌的人检查呈阳性的为 0.99，而不带病菌的人检查呈阴性的为 0.95 . 现有某人检查呈阳性，问他带菌的概率为多少.

四、（10 分）设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}12e^{-(3x+4y)} & x>0, y>0\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$

求 $P\{0<X\le 1, 0\le Y\le 2\}$.

五、（10 分）设随机变量 X 的概率密度 $f(x)=\begin{cases} cx(1-2x) & 0\le x<1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

试求（1）常数 c；（2）X 的分布函数；（3）$P\{0.5<X<3\}$.

六、（10 分）设随机变量 X 服从（a,b）上的均匀分布，求随机变量 $Y=cX+d$ 的概率密度 (其中 $c>0$).

七、（10 分）设 X 的概率密度为 $f(x)=\frac{1}{2}e^{-|x|}, -\infty<x<+\infty$

求 $E(X), D(X)$.

密封线内不答题

八、（10 分）设$X_1 \sim N(1,2), X_2 \sim N(0,3), X_3 \sim N(2,1)$，且$X_1, X_2, X_3$相互独立.

求$P\{0 \le 2X_1 + 3X_2 - X_3 \le 6\}$.

(参考数据，$\Phi(1) = 0.8413, \Phi(2) = 0.9772, \Phi(3) = 0.9987$)

九、（10 分）设总体X的概率密度函数 $f(x) = \begin{cases} \theta c^{\theta} x^{-(\theta+1)}, & x > c \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$（其中$c > 0$为已知，$\theta > 1$，$\theta$为未知参数），$X_1, X_2, \ldots\ldots, X_n$是总体$X$的一个样本，$x_1, x_2, \ldots\ldots, x_n$是相应的样本值，求未知参数$\theta$的最大似然估计值.

十、（10 分）某种零件尺寸偏差X服从正态分布$N(\mu, \sigma^2)$，这里μ和σ^2均未知. 今随机抽取 10 个零件测得尺寸偏差（单位：μm）为：+2，+1，-2，+3，+2，+4，-2，+5，+3，+4．求μ的置信水平为 0.99 的置信区间.

（参考数据：$z_{0.005} = 2.58$ $z_{0.01} = 2.33$ $t_{0.005}(9) = 3.25$ $t_{0.01}(9) = 2.82$

$t_{0.005}(10) = 3.17$ $t_{0.01}(10) = 2.76$ ）

密封线内不答题

试 题 答 案

2016 ——2017 学年第 二 学期

课程名称：《概率论与数理统计 A（2类）》

使用班级：计算机、软件、信息安全、资源环境学院本科

命题单位：应用数学学院　　命题人：《概率论与数理统计 A》命题组

一、填空题（每空 2 分，共 10 分）　1. 0.9，0；2. 5；3. 0.95；4. 0.16.

二、选择题（每题 2 分，共 10 分）　1. B　2. A　3. B　4. A　5. C

三、（10 分）解：设事件 A={检验呈阳性}，B={该人带菌}

$P(B)=0.03,\ P(\bar{B})=0.97,\ P(A|B)=0.99,\ P(A|\bar{B})=0.05$　（4 分）

由贝叶斯公式得：$P(B|A)=\dfrac{P(A|B)P(B)}{P(A|B)P(B)+P(A|\bar{B})P(\bar{B})}$　（3 分）

$=\dfrac{0.99\times0.03}{0.99\times0.03+0.05\times0.97}\approx0.38$　（3 分）

四、（10 分）解：令 D=$\{(x,y)|0<x\le1,0<y\le2\}$　（2 分）

原式=$\iint_D f(x,y)dxdy$　（2 分）

$=\int_0^1 dx\int_0^2 12e^{-(3x+4y)}dy$　（4 分）

$=(1-e^{-3})(1-e^{-8})$　（2 分）

五、（10 分）

解：$\because 1=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\,dx=\int_0^1 cx(1-2x)\,dx=c(\frac{1}{2}x^2-\frac{2}{3}x^3)\Big|_0^1=-\frac{c}{6}$

$\therefore c=-6$　（4 分）

$$F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)\,dt=\begin{cases}0 & x<0\\ \int_0^x -6t(1-2t)\,dt & 0\le x<1\\ 1 & x\ge1\end{cases}=\begin{cases}0 & x<0\\ -3x^2+4x^3 & 0\le x<1\\ 1 & x\ge1\end{cases}$$　（4 分）

$P\{0.5<X<3\}=F(3)-F(0.5)=1.25$　（2 分）

试 题 答 案

六、（10 分）

解：$f_X(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a}, & \text{当}a<x<b\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$　（2 分）

$F_Y(y)=P(Y\le y)=F_X(\dfrac{y-d}{c})$　（3 分）

求导：$f_Y(y)=f_X(\dfrac{y-d}{c})\dfrac{1}{c}$

$=\begin{cases}\dfrac{1}{c(b-a)}, & ac+d<y<cb+d\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$　（5 分）

七、（10 分）

解：$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=0$　（2 分）

$E(X^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x)dx=2$　（4 分）

$D(X)=2$　（4 分）

八、（10 分）

解：$E(2X_1+3X_2-X_3)=0$　（2 分）

$D(2X_1+3X_2-X_3)=36$　（2 分）

则 $P\{0\le2X_1+3X_2-X_3\le6\}$

$=P\left\{\dfrac{0-0}{6}\le\dfrac{(2X_1+3X_2-X_3)-0}{6}\le\dfrac{6-0}{6}\right\}$　（4 分）

$=\Phi(1)-\Phi(0)$=0.8413-0.5=0.3413　（2 分）

题 答 案

九、（10 分）

解：$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n} f(x_i;\theta)=\quad \theta c^{\theta} x_i^{-(\theta+1)}=\theta^n c^{n\theta}\prod_{i=1}^{n} x_i^{-(\theta+1)}$ （4 分）

$\ln L(\theta)=n\ln\theta+n\theta\ln c-(\theta+1)\sum_{i=1}^{n}\ln x_i$ （2 分）

令 $\frac{d\ln L(\theta)}{a\theta}=0$ （2 分）

得最大似然估计值 $\hat{\theta}=\frac{n}{\sum_{i=1}^{n}\ln x_i-n\ln c}$ （2 分）

十、（10 分）

解：设事件 A.B,C 分别表示三人各自能译出密码.

$P(A)=\frac{1}{5}$，$P(B)=\frac{1}{3}$，$P(C)=\frac{1}{4}$，且 A,B,C 相互独立 （3 分）

$P(A\cup B\cup C)=1-P(\overline{A\cup B\cup C})=1-P(\bar{A}\bar{B}\bar{C})$ （3 分）

$=1-P(\bar{A})P(\bar{B})P(\bar{C})$ （2 分）

$=1-\frac{4}{5}\times\frac{2}{3}\times\frac{3}{4}=0.6$ （2 分）